Boletín de ejercicios 1 (a realizar entre el 19 y el 26 de septiembre, 25/26)

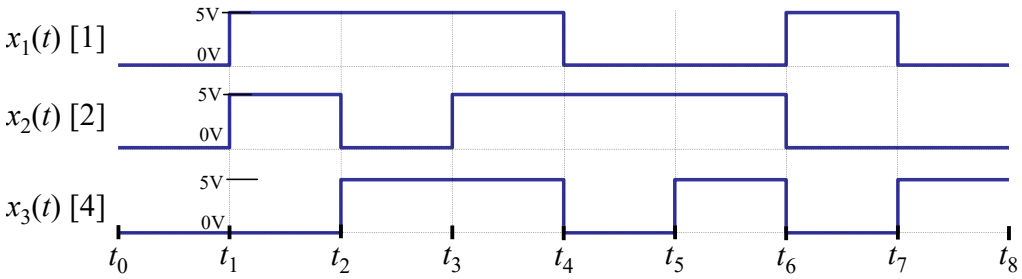
i) La primera tarea a realizar durante las horas destinadas a actividades no presenciales de SD consiste en repasar/estudiar la materia vista en las clases de teoría. ¡Si tienes dudas vete a tutorías!. ¿Has leído el pdf denominado Tema 0 Introducción? Si no es así, léelo y si no entiendes algo solicita una tutoría.

ii) La segunda tarea a realizar consiste en resolver las siguientes cuestiones y problemas:

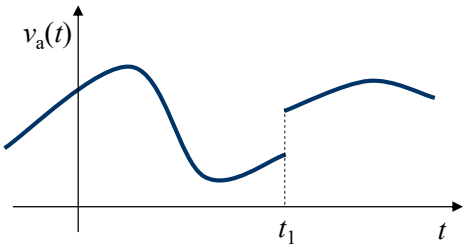
1) ***i***) ¿Qué caracteriza a una señal analógica, a una señal digital y a una señal binaria continuas en el tiempo?

ii) Hay quien afirma que los *sistemas digitales* sólo operan con *señales binarias*. Si dicha afirmación es cierta, ¿por qué se habla de sistema digitales y no de sistemas binarios?

iii) A continuación se representa el valor de tres señales binarias (x_3, x_2, x_1) durante el intervalo de tiempo dado [t_0, t_8]. Hay quien afirma que dichas señales pueden representar el valor (o valores) que toma una señal digital $x_d(t)$ durante el intervalo [t_0, t_8]. Si crees que esto es posible, explica cómo. *Pista*: considera que una tensión de 5 voltios corresponde a un 1_2 y que una tensión de 0 voltios corresponde a un 0_2.
Si los valores indicados entre corchetes al lado de los nombres de las señales binarias fuesen pesos, ¿qué valor de la señal digital $x_d(t)$ representarían las señales $x_3(t)$, $x_2(t)$ y $x_1(t)$ durante los intervalos de tiempo (t_0, t_1), (t_1, t_2), (t_2, t_3), (t_3, t_4), (t_4, t_5), (t_5, t_6), (t_6, t_7) y (t_7, t_8)?



iv) En la parte derecha se representa el valor de una señal $v_a(t)$ durante un cierto intervalo de tiempo. Hay quien afirma que dicha señal es *analógica*. Indica qué opinas tú al respecto y porqué.
Nota: la señal $v_a(t)$, considerada como una función matemática, no es derivable en $t = t_1$.



2) Hoy en día, ¿quiénes utilizan los sistemas de numeración: *decimal*, *binario* y *hexadecimal*? ¿Para qué se utilizan?

3) Convierte a decimal los siguientes números:

a) 1010_2 ***b***) 11010_2 ***c***) 1001010_2 ***d***) -1110.011_2 ***e***) 1.0011_2

4) ***i***) ¿Cuántos números binarios <u>distintos</u> se pueden escribir con 4 dígitos (binarios)?

ii) Ya que es posible que para responder al apartado anterior hayas recurrido a la '*fuerza bruta*' en vez de pensar un poco, indica cuántos números binarios distintos se pueden escribir con 85 dígitos binarios (con que indiques una expresión matemática que proporcione el valor pedido es suficiente).

5) ***a***) Indica en base 10 la mayor cantidad que se puede representar en el sistema de numeración <u>binario</u> con: ***i***) 3 dígitos, ***ii***) 4 dígitos y con ***iii***) 8 dígitos

b) ¿Cuál es el número mínimo de dígitos (bits) que hay que utilizar para representar 250_{10} en binario?

6) ***i***) Convierte a binario los siguientes números decimales: *a*) 11.625 *b*) 26.75 *c*) –9.5625 *d*) 128

ii) Convierte a binario el número 19.37_{10} con 4 dígitos de precisión en la parte fraccionaria.

7) Realiza las conversiones indicadas a continuación:

a) $11001011_2 = ?_{16}$ *b*) $11100111_2 = ?_{16}$ *c*) $-10100.1101_2 = ?_{16}$ *d*) $1CAFE_{16} = ?_2$

e) $ABE30_{16} = ?_2$ *f*) $85C,34_{16} = ?_2$ *g*) $-DEAD,FA01_{16} = ?_2$ *h*) $-CAB0_{16} = ?_{10}$

8) ***i***) ¿Cuál es la representación en el sistema de numeración hexadecimal de -52912_{10}?

ii) Escribe el *polinomio equivalente* de los siguientes números: $65487,0345_{16}$ y $74502,68_9$

9) Realiza las siguientes operaciones aritméticas:

a) $1011.1_2 + 11.01_2$ ***b***) $101.1101_2 - 11.1_2$ ***c***) $1001_2 \div 100_2$ ***d***) $1101.0111_2 \times 1000_2$ ***e***) $1110_2 + 6_{10}$

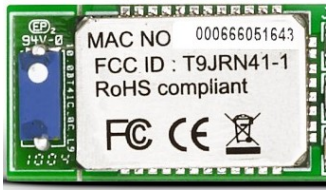
10) Determina la representación equivalente en el sistema decimal de los siguientes números:

a) 0x16 *b*) 1Fh *c*) $5C_{16}$ *d*) A4H *e*) x"B0"

11) ***a***) Explica de forma breve y sencilla la relación que hay entre 2^n / $n \in \mathbb{N}$ y el número binario equivalente.

b) Explica de forma breve y sencilla la relación que hay entre 2^{-k} / $k \in \mathbb{N}^*$ y el número binario equivalente.

c) $2^n - 1 = ?_2$ $n \in \mathbb{N}^*$ ***d***) $2^n - 2^{-k} = ?_2$ $n, k \in \mathbb{N}^*$



12) Todo módulo *bluetooth* tiene asociada una dirección MAC de 48 bits que lo identifica de forma única, cumpliéndose que los 24 bits más significativos de dicha dirección identifican al fabricante del módulo y los 24 bits menos significativos son la parte de la dirección que realmente identifican al módulo *bluetooth* de forma única. En la parte derecha se muestra la fotografía de dos módulos *bluetooth*. (Nota: la dirección MAC no tiene nada que ver con el código de emparejamiento de un módulo *bluetooth*). Teniendo en cuenta que según el fabricante de cierto módulo Bluetooth RN-41 su dirección MAC es 000666051643, se pide:

i) Indica el número <u>binario</u> que identifica al fabricante de dicho módulo.

ii) Indica el número <u>binario</u> que identifica de forma única a dicho módulo.

iii) ¿Los módulos *bluetooth* de la derecha los ha fabricado la misma empresa? ¿Por qué?

Pasatiempos:

i) Hace unos días, en la aldea de *Asterix* y *Obelix* hubo una huelga general por un tema relacionado con la edad de jubilación de los habitantes de la aldea (¡*Edaddepiedrix* aún no se ha jubilado!). El día siguiente de la huelga los medios de comunicación informaron que, según el gobierno[1], la huelga sólo había sido secundada por el 40% de los trabajadores, mientras que según la oposición y los sindicatos[2] la huelga había sido secundada por el 80% de los trabajadores. Suponiendo que la prensa[3] no falsea las noticias y que los políticos y los dirigentes sindicales saben contar, demuestra matemáticamente que los políticos y/o los sindicalistas no han tenido que mentir necesariamente al proporcionar los datos anteriores.

ii) Cierto fabricante de placas base para procesadores Intel Core i7-900 indica que en sus placas base los procesadores i7 se alimentan con una tensión de +Vcc = 1.3V. En las hojas de datos del procesador i7 publica-

[1] El gobierno está formado por *Karabela* (la mujer del jefe) y a veces, cuando ésta le deja, por *Abraracurcix* (el jefe)

[2] La oposición está dirigida por *Edadepiedrix* y *Aseguracenturix* (el bardo), mientras que los dirigentes sindicales son *Esautomatix* (el herrero) y *Ordenalfabetix* (el pescadero)

[3] Los "enterados de la aldea"… perdón, los periodistas son: *Asterix*, *Panoramix* (el druida) y *Obelix*… bueno, hay que decir que *Obelix* empezó siendo sindicalista pero pasado un tiempo los habitantes de la aldea lo convencieron para que dejase el trabajo de sindicalista y sobre todo los piquetes informativos y se fuese a desarrollar sus aficiones informativas con los periodistas.

das por Intel se indica que los 1s se representan mediante una tensión igual a +Vcc y que los 0s se representan mediante una tensión de 0V (lógica positiva). Explica como se representa una cantidad distinta a 1_{10} y a 0_{10} en el interior de los procesadores i7.

iii) Realiza las siguientes conversiones: *a*) $20_{10} = ?_{29}$ *b*) $31_4 = ?_{10}$

iv) Demuestra que el mayor valor que se puede representar con *n* dígitos en un sistema de numeración posicional de base *b* es igual a $b^n - 1$

v) The following arithmetic operations are correct in at least one number system. Determine the possible base of the numbers in each operation.

i) 41/3 = 13 ***ii***) $\sqrt{41} = 5$ ***iii***) 23 + 44 + 14 + 32 = 223

vi) Here's a problem to help keep you awake at night. What is the hexadecimal equivalent of 12648430_{10}?. Note: you can not use a calculator or internet… do not cheat !!!

Nota: La suma de los *n* primeros términos de una progresión geométrica de razón *b* es: $S = \dfrac{a_1(b^n - 1)}{b - 1}$

El hombre es como un dígito: su valor depende de su posición
Napoleón Bonaparte

Pregunta: ¿Cuántos segundos te lleva escribir en binario todos los números enteros comprendidos entre 0 y 15 (escribiendo números binarios de 4 dígitos)?. Que sepas que el *record* de la escuela está en menos de 16 segundos.

Nota: Si no sabes resolver alguno de los problemas planteados en este boletín de ejercicios o en cualquier otro boletín de ejercicios que se publique a lo largo del curso, puedes consultar las dudas en tutorías o durante las clases de grupo reducido.

Algo en lo que pensar:

"*Cuánto más estudies SD, más sabrás de SD. Cuanto más sepas de SD, más cosas olvidarás de SD. Cuantas más cosas olvides de SD, menos sabrás de SD. Entonces, ¿para qué molestarse en estudiar SD*?

"*Resulta curioso ver que las personas que dicen que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, siguen mirando a ambos lados de una calle antes de cruzarla*"